

Четвертый семинар – эскизы 2

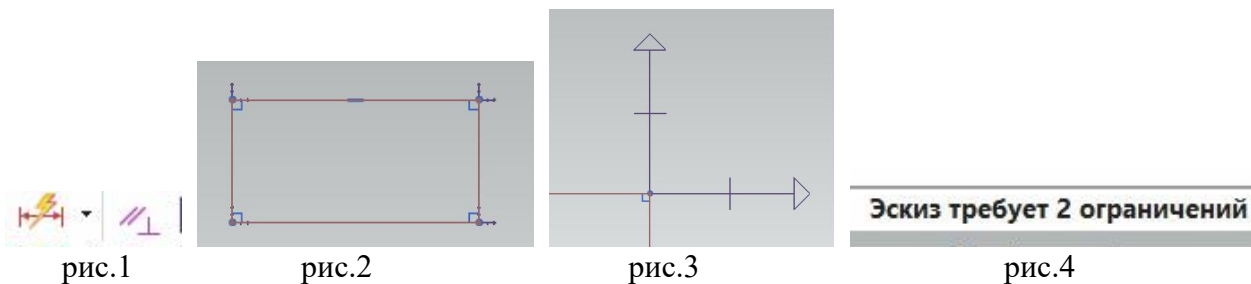
Мартынюк В.А.

Оглавление

Оглавление	1
Введение	1
Размерные ограничения в эскизах	2
Основные диалоговые окна простановки размерных ограничений	2
Особенности простановки размерных ограничений	2
Имена размерных ограничений	3
Признак переопределения эскиза	3
Задание формульных зависимостей	3
Задание «внешних» параметров	4
Геометрические ограничения в эскизах	5
Геометрические ограничения «по умолчанию»	5
Как собственно накладывают геометрические ограничения	6
Как просмотреть или удалить геометрические ограничения	6
Как проверить действие наложенных ограничений	7

Введение

- На протяжении всего этого семинара мы будем говорить о *размерных* и *геометрических* ограничениях, с помощью которых мы будем как-то ограничивать изображение вашего контура в эскизе.



- Команды наложения этих ограничений из инструментальной панели *Инструменты эскиза* приведены на рис.1.
 - Левая пиктограмма - это наложение разных *размерных ограничений*.
 - Правая пиктограмма – это наложение *геометрических ограничений*.
- Интуитивно вы, наверное, чувствуете, что наложение любых ограничений – это сокращение каких-то степеней свободы, которыми обладают все графические примитивы эскиза. Поскольку эскиз – это плоское построение, то изначально все конечные точки наших графических примитивов имеют по *две степени свободы*: движение влево - вправо, и движение вверх - вниз.
- И действительно, если вы кликните по любой из пиктограмм рис.1, то у всех характерных точек вашего рисунка появятся красные стрелочки (рис.2,3). Эти стрелочки и олицетворяют оставшиеся степени свободы ваших примитивов. А если стрелочек не будет – значит вы так жестко ограничили примитивы контура, что у них не осталось никаких степеней свободы.

- По мере простановки разных ограничений система будет сообщать в области подсказок – сколько еще ограничений осталось наложить, чтобы степеней свободы в эскизе вообще не осталось (рис.4).

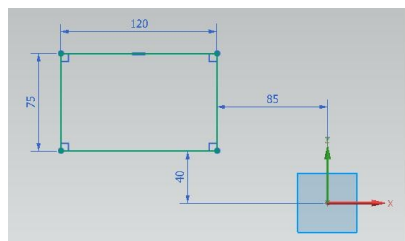


рис.5

Эскиз полностью определен

рис.6

- В идеале нужно, чтобы ваш эскиз действительно оказался **полностью ограниченным**. Чтобы число его степеней свободы было равно 0. Но это условие достижимо только для простых контуров. Например, для прямоугольника на рис.2 достаточно зафиксировать одну из вершин, и наложить размерные ограничения на его ширину и высоту (рис.5). В этом случае система выдаст сообщение как на рис.6. И при включении любой из пиктограмм рис.1 теперь никаких стрелочек около вершин нашего прямоугольника уже не появится.
- Кроме этого, все примитивы полностью определенного контура теряют какую-либо подвижность. Теперь их уже не «потаскаешь» по плоскости экрана с помощью курсора.
- Но чаще всего нам лень полностью определять свои эскизы, и мы оставляем их недоопределенными. В этом случае в дальнейшем мы должны быть готовы к непредсказуемым изменениям формы эскиза при внесении различных изменений (см. ниже).

Размерные ограничения в эскизах

Основные диалоговые окна простановки размерных ограничений

- Если раскрыть левую пиктограмму рис.1, то появится список всех возможностей для простановки *размерных ограничений* (рис.7).

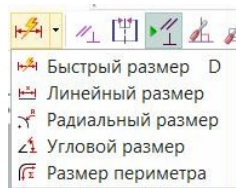


рис.7

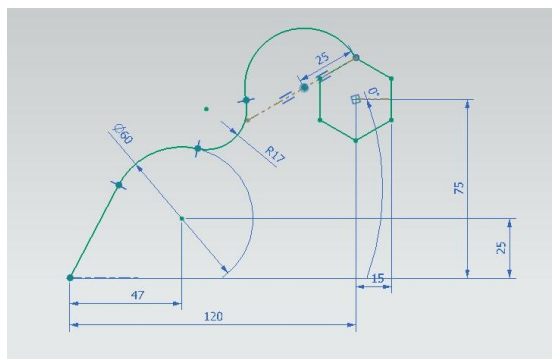


рис.8

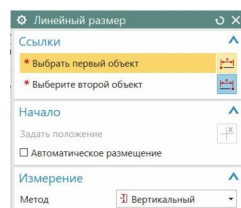


рис.9

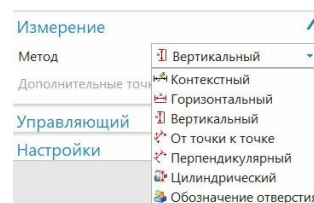


рис.10

- Выбирайте любой из удобных вам способов указания *размерных ограничений* и осуществляйте их простановку.
- Надо сказать, что проставленные на эскизе *размерные ограничения* так и хочется назвать просто *размерами* (рис.8). Но между понятиями **размер на чертеже** и **размерное ограничение в эскизе** есть разница, о которой мы ещё поговорим.
- Во время простановки *размерного ограничения* на экране монитора появляется и дополнительное диалоговое окно (рис. 9), в котором вы уточняете способ простановки *размерного ограничения* (рис.10).

Особенности простановки размерных ограничений

- Предлагаем вам самостоятельно попробовать различные способы простановки размерных ограничений (рис.7). Ниже мы обсудим только некоторые особенности этого процесса.

Имена размерных ограничений

- Как мы уже говорили ранее, представление *размерного ограничения* в эскизе можно задавать по-разному:

- С системным именем и значением (рис.11);
- Только с системным именем (рис.12);
- Только со значением (рис.13).



Рис.11

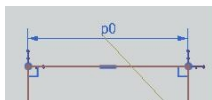


рис.12

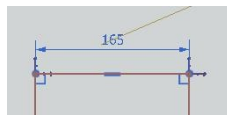


рис.13

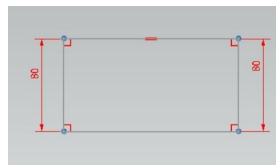


рис.14



рис.15

- Чтобы сделать соответствующий выбор нужно в падающем меню *Настройки \ Эскиз \ закладка Настройки эскиза \ поле Метка размера* включить соответствующий переключатель.

Признак переопределения эскиза

- До сих пор мы обсуждали ситуации полной определенности эскиза, и его недоопределенности.
- А что будет, если мы зададим лишние, дублирующие *размерные ограничения*?
- В этом случае система красным цветом отметит этот факт (рис.14). И более того, лишние ограничения придется удалить, или изменить их статус.
- Размерным ограничениям, как и прочим графическим примитивам, также можно задать статус:
 - **Основные;**
 - **Вспомогательные**

И способ задания этого статуса (*вспомогательные*) - тот же (команда «*Преобразовать в\из вспомогательного*», рис.16, крайняя слева пиктограмма).

- Но после придания «лишним» размерным ограничениям статуса *вспомогательные* система уже не раскашивает их в красный цвет (рис.15). Теперь (в отличие от основных размерных ограничений) *вспомогательные* ограничения окрашены в **коричневый** цвет, и являются *справочными* размерами.

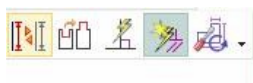


Рис.16

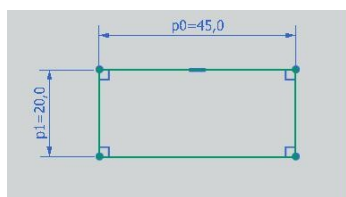


рис.17

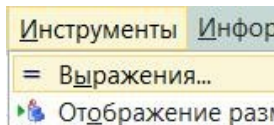


рис.18

Выражения		
Список выражений		
Фильтр по значению	*	
☒ Показать группы	☒ Показать заблокированные выражения формул	
Имя	Формула	Значение
Группа по умолчанию		
p0 (SKETCH_000:Эскиз(1)...	45	45
p1 (SKETCH_000:Эскиз(1)...	20	20

рис.19

Задание формульных зависимостей

- Этот прием часто применяется и в эскизах, и при построении отдельных деталей, и при построении сложных сборок, когда формульные зависимости устанавливаются **между параметрами разных деталей**.
- Представьте себе, что в вашем эскизе вы построили прямоугольник, и наложили на него размерные ограничения (рис.17). Обратите внимание на то, что размерные ограничения представлены со своими системными именами.
- Чтобы задать формульную зависимость в эскизе, нужно в падающем меню вызвать команду *Инструменты \ Выражение* (рис.18). В ответ система покажет большое диалоговое окно рис. 19.
- Если в качестве фильтра выбрать вариант *Фильтр по значению*, то в окне будут перечислены все размеры нашего проекта, из которых можно выбрать и размерные ограничения эскиза (рис.19).

- Если на рис.19 подсветить строку какого-либо размерного ограничения (например, **p1**), то в левом нижнем углу этого же окна, это размерное ограничение будет повторено с указанием его численного значения (рис.20).
- Вот тут-то, в строке *Формула* мы и можем вместо численного значения указать формульную зависимость размера **p1** от размера **p0** (рис.21).

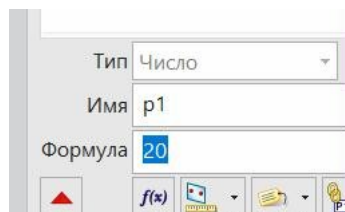


Рис.20

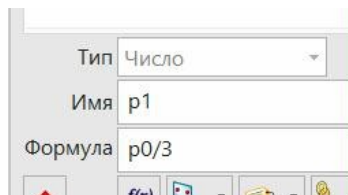


рис.21

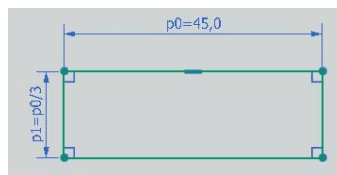


рис.22

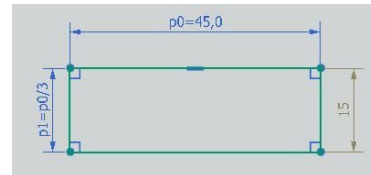


рис.23

- После этого в рабочем поле изображение размерного ограничения **p1** станет таким, как на рис.22. И формульная зависимость будет отслеживаться каждый раз при изменении размера **p0**.
- Если вам лень в уме рассчитывать реальное значение ограничения **p1**, поставьте лишний справочный размер (рис.23).

Задание «внешних» параметров

- Изменение параметров, от которых зависит форма вашей детали, можно делать непосредственно в навигаторе модели (НМ). Для этого в НМ присутствует специальный раздел - *Выражения пользователя*.
- Внешними параметрами** назовем те параметры, имена которых присутствуют именно в этом разделе.
- В качестве примера, ещё в пустом проекте, сразу создадим один или несколько *внешних параметров*. Для этого вызовем команду *Инструменты \ Выражения*. В появившемся диалоговом окне, безотносительно к каким-либо построениям, мы сразу создадим два параметра **A** и **B** (рис.24).

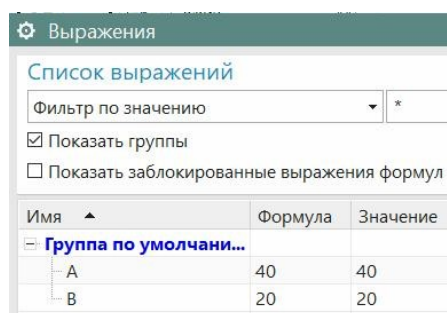


Рис.24

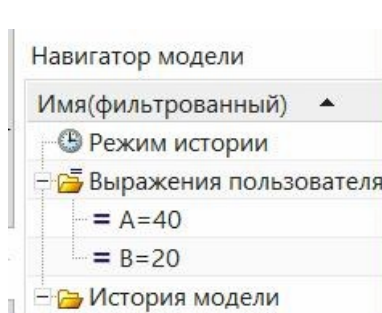


рис.25

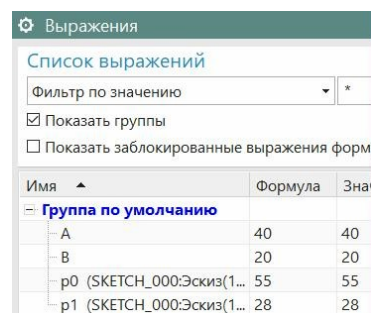


рис.26

- После закрытия нашего окна эти параметры **сразу окажутся в навигаторе детали** (рис.25). Вот эти параметры мы и называем *внешними*. То есть система автоматически выносит в раздел *Выражения пользователя* все переменные, имена которых не являются системными типа **p1**, **p34**, **p135**.
- Далее, как обычно, создадим простенький эскиз с прямоугольником. Размеры прямоугольника пока задаем произвольными числами. И тут же, в режиме построения эскиза, опять вызовем команду *Инструменты \ Выражения*. Появится то же окно *Выражения*. Но теперь готовьтесь к тому, что в этом окне появятся и новые, неизвестные вам размеры (рис.26).

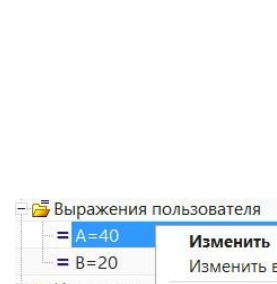
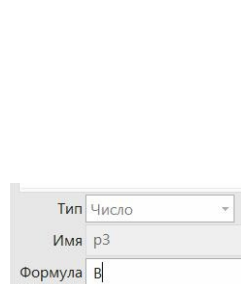
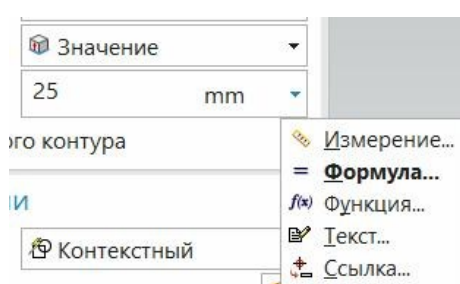
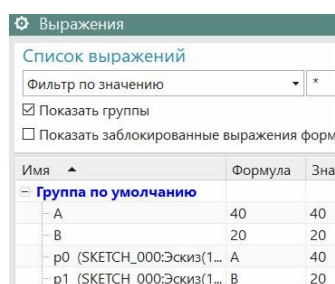


Рис.27

рис.28

рис.29

рис.30

- Вместо конкретных чисел - размеров прямоугольника **p0** и **p1**, теперь вы можете поставить имена своих внешних параметров (рис.27).
- Далее выйдем из режима построения эскиза, и вытянем наш эскиз командой *Вытягивание*. Но размер вытягивания зададим *формульной зависимостью*. Для этого, в диалоговом окне «*Вытягивание*», ниже поля «*Значение*», там, где мы указываем конкретные числа, нажмите на стрелочку вниз. Появится перечень возможностей простановки величины вытягивания (рис. 28). Вы в этом перечне выберите опцию **Формула**.
- И опять вы окажетесь в диалоговом окне «*Выражения*». Задайте для величины выдавливания несложную формулу (рис.29).
- После завершения вытягивания в рабочем поле вы будете иметь небольшой параллелепипед, параметры которого теперь можно менять без всяких эскизов. Для этого в НМ укажите курсором строку какого-либо *внешнего параметра*, вызовите контекстное меню, а в нем выберите опцию «Изменить» (рис.30). Ну и т.д.

Геометрические ограничения в эскизах

- *Геометрические ограничения* – это ограничения типа параллельности или перпендикулярности между прямыми отрезками, соосности дуг и окружностей, равенства длин, симметрия и пр. Именно эти ограничения придают некоторую «твердость» формы вашего контура.
- В связи с этим в этом параграфе мы теперь будем рассматривать неизвестные команды из **правой половины** панели инструментов *Инструменты эскиза* (рис.32).

Геометрические ограничения «по умолчанию»

- Нужно отметить что, когда вы что-то рисуете в своем эскизе, система NX незаметно для вас «подсовывает» вам некоторые *геометрические ограничения* по умолчанию. Например, вы нарисуете прямоугольник, а система наложит ограничения *перпендикулярности* и *горизонтальности* на его стороны так, что как бы вы не перемещали по экрану свой рисунок, фигура все равно останется прямоугольником.



рис. 31



рис.32

- В рабочем поле эти геометрические ограничения представлены *условными изображениями* (рис.31). На рис.31 показаны условные обозначения геометрических ограничений:
 - Квадратики в углах – признак *перпендикулярности*;
 - Жирное утолщение посередине – признак *горизонтальности*.
- Конечно, вы всегда можете «выключить» **видимость** этих условных изображений. Для этого нужно «выключить» 4-ю слева пиктограмму на рис.32 (**Отобразить ограничения эскиза**).
- Но почему система их накладывает, и можно ли от них отказаться? Можно. Для этого нужно обратиться к пиктограммам рис.32. Система «подсовывает» вам некоторые геометрические ограничения только в том случае, если определенным образом настроена пиктограмма **Контекстные ограничения и размеры** (рис.32, третья справа).

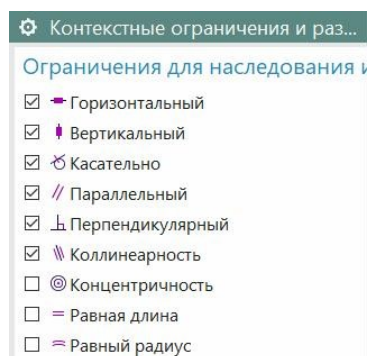


Рис.33

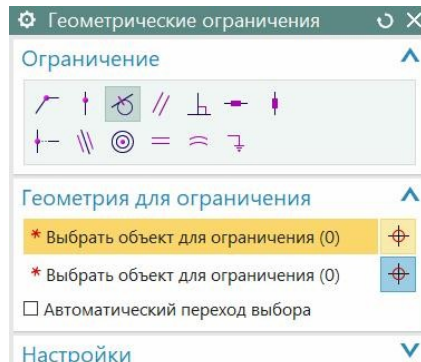


рис34

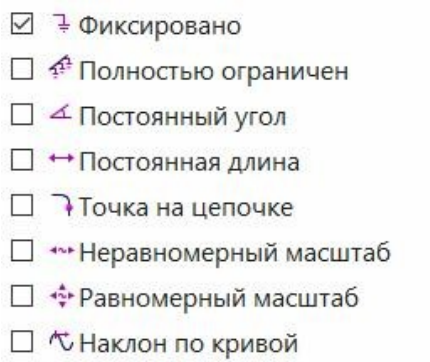


рис.35

- Если вы вызовете эту команду, то появится довольно большое диалоговое окно (рис.33), в котором вы можете указать – какие геометрические ограничения вы разрешаете системе «подсовывать» вам по умолчанию. Включение или выключение соответствующего переключателя приводит к понятным последствиям.

Как собственно накладывают геометрические ограничения

- Пиктограмма этой важной команды (наложения *геометрических ограничений*) на рис. 32 – вторая слева. В панели инструментов эта команда называется **Геометрические ограничения**.
- По этой команде выпадает диалоговое окно (рис.34). В верхней части этого окна с помощью небольших пиктограмм перечислены уже активные геометрические ограничения, которые вы можете сразу наложить на примитивы вашего эскиза. В нижней части окна (рис.35) располагается список пассивных геометрических ограничений, которые вы можете перенести в статус активных простым включением соответствующей птички.
- Итак, для наложения геометрических ограничений нужно вызвать нашу команду, и указать графические примитивы. При этом не важно - в каком порядке вы выполните эти манипуляции:

Как просмотреть или удалить геометрические ограничения

- Во-первых, есть команда «*Отобразить ограничения эскиза*» (рис.36, третья слева). Эта команда включает или выключает видимость условных обозначений геометрических ограничений во всем эскизе.

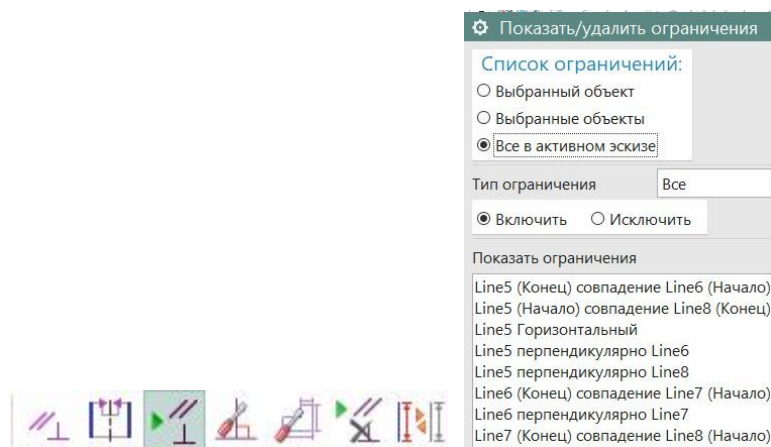


рис.36

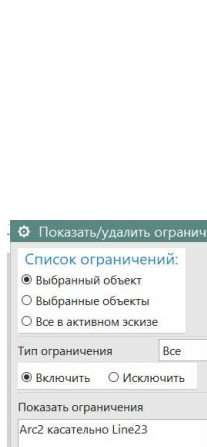


рис.37

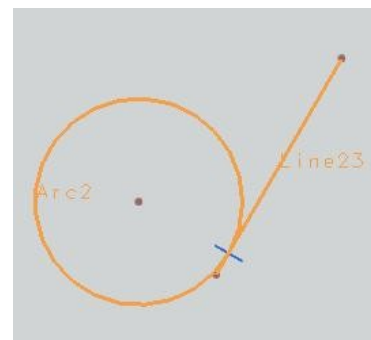


рис.38

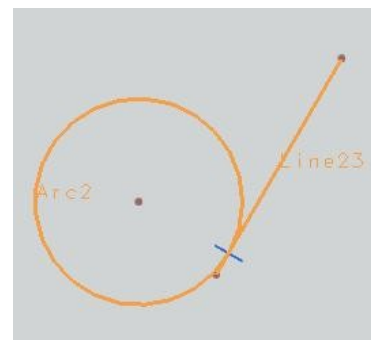


рис.39

- Во-вторых, есть более удобное средство. Это команда «**Показать/Удалить ограничения**» (рис.36, вторая справа пиктограмма).
- По этой команде появляется большое диалоговое окно (рис. 37), в котором обычно система перечисляет **все** геометрические ограничения, присутствующие в эскизе. Это неудобно. Но если вы включите переключатель «**Выбранный объект**», то список ограничений значительно сократится (рис.38).

• Предположим, что в вашем эскизе есть касание прямого отрезка и окружности (рис.39). Если вы захотите узнать подробности этого ограничения с помощью рассматриваемой команды, то система подсветит вам эти примитивы, и укажет их системные имена (рис.39):

- *Arc2*
- *Line23*

И эти же имена присутствуют и в диалоговом окне команды (рис.38).

• Если вам потребуется **удалить** некоторые ограничения, нужно пометить их в списке, а затем в нижней части окна нажать на клавишу «Удалить подсвеченные» (рис.40).

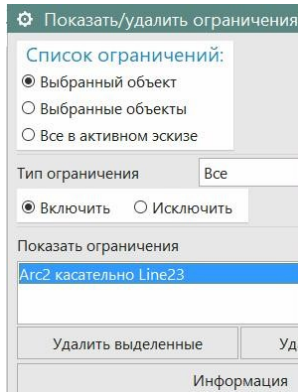


Рис.40



рис.41

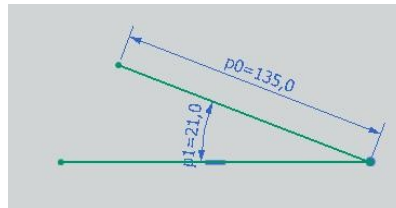


рис.42

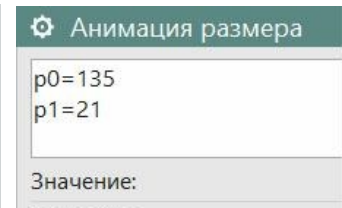


рис.43

Как проверить действие наложенных ограничений

- Первый вариант – это «захватить» курсором какой-либо примитив, и попытаться переместить его с нажатой левой кнопкой мыши. В этом случае примитив будет перемещаться только в соответствии с уже наложенными ограничениями.
- Второй вариант – это использование команды **Анимация размера** (рис. 41, крайняя слева пиктограмма). Этот инструмент позволяет анимировать некоторое *размерное ограничение* в заданных пределах.
- Предварительно нарисуем несложную конструкцию с размерным ограничением по углу (рис.42).
- Вызовем команду **Анимация размера**. В ответ появится одноименное диалоговое окно, с перечислением установленных *размерных ограничений* (рис.43).
- Подсветим строку углового размера, и зададим пределы его изменения (рис.44). После ОК в окне рис.44 система анимирует наш рисунок, изменяя угловой размер в заданных пределах (рис.45). Остановить анимацию можно с помощью окна рис.46.

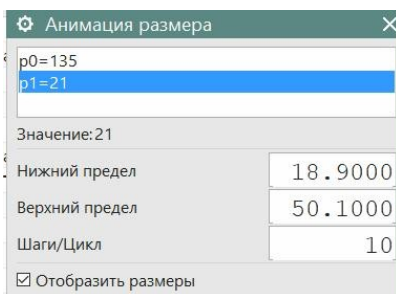


рис.44

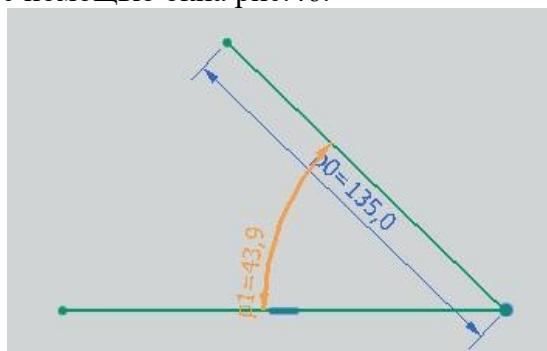


рис.45

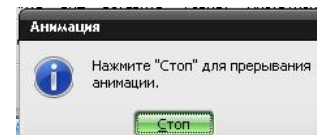


рис.46